

**UNIB BELAKANG NAVIGATION ALGORITMA DIJKSTRA TERBOBOT
DINAMIS (WAKTU & HARI)**



Disusun Oleh :

Nama : Angelita Rahmatun Annisa
NPM : G1A024067

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan project mata kuliah Kecerdasan Buatan ini. Laporan berjudul Unib Belakang Navigation Algoritma Dijkstra Terbobot Dinamis (Waktu & Hari) ini disusun untuk menjelaskan implementasi algoritma Dijkstra dengan pembobotan dinamis berbasis kondisi temporal serta analisis efisiensi jalurnya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP. selaku dosen pengampu atas segala ilmu serta bimbingannya. Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu keamanan informasi.

Bengkulu, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Landasan Teori	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
BAB II	6
ISI DAN PEMBAHASAN	6
2.1 Gambaran Umum Sistem	6
2.2 Analisis Permasalahan	6
2.3 Konsep Sistem yang Dikembangkan	6
2.4 Penerapan Algoritma Dijkstra	7
2.5 Implementasi Graf Dinamis Berdasarkan Waktu dan Hari	7
2.6 Alur Kerja Sistem	8
2.7 Tampilan Sistem	8
2.8 Hasil Implementasi	9
BAB III.....	10
PENUTUP.....	10
3.1 Kesimpulan	10
3.2 Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Utama Website	8
Gambar 2 Tampilan Detail Hasil Pencarian	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Teori

Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki kawasan kampus yang cukup luas. Secara umum, lingkungan kampus UNIB sering dikenal oleh civitas akademika sebagai dua area utama, yaitu UNIB Depan dan UNIB Belakang. Kedua area tersebut memiliki berbagai fasilitas akademik dan nonakademik yang saling terhubung melalui jaringan jalan kampus. Khusus pada area UNIB Belakang, terdapat banyak gedung perkuliahan, laboratorium, gedung administrasi, gerbang akses, serta berbagai titik persimpangan yang tersebar pada wilayah yang cukup luas. Kondisi ini sering menyebabkan pengguna kampus mengalami kesulitan dalam menentukan jalur tercepat menuju lokasi tujuan tertentu, terutama bagi mahasiswa baru, pengunjung, maupun pengguna yang belum familiar dengan tata letak area kampus.

Sebagai mahasiswa yang beraktivitas di lingkungan UNIB Belakang, penulis sering menemukan kondisi di mana pengguna kampus harus mencari sendiri rute menuju gedung atau fasilitas tertentu. Selain itu, beberapa akses jalan di lingkungan kampus memiliki aturan operasional yang berbeda berdasarkan waktu dan hari. Terdapat gerbang yang hanya dibuka pada jam tertentu serta jalur yang menerapkan sistem satu arah pada periode waktu tertentu. Akibatnya, rute yang dapat dilalui pada suatu waktu belum tentu dapat digunakan pada waktu yang berbeda. Kondisi tersebut menjadikan proses navigasi di lingkungan kampus lebih kompleks dibandingkan sekadar mencari jarak terdekat secara geografis.

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) memberikan berbagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan navigasi dan pencarian jalur. Menurut Russell dan Norvig (2021), kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan penalaran dan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satu penerapan kecerdasan buatan yang banyak digunakan adalah sistem pencarian jalur (*pathfinding*) pada aplikasi navigasi.

Dalam permasalahan pencarian jalur, lingkungan nyata dapat dimodelkan ke dalam bentuk graf (*graph*), yaitu struktur data yang terdiri atas simpul (*vertex*) dan sisi (*edge*) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Pada sistem navigasi, simpul dapat merepresentasikan lokasi tertentu seperti gedung, gerbang, maupun persimpangan jalan, sedangkan sisi merepresentasikan jalur yang menghubungkan lokasi-lokasi tersebut. Setiap sisi dapat diberikan bobot yang menunjukkan jarak tempuh sehingga memungkinkan proses pencarian jalur terpendek dilakukan secara sistematis (Cormen et al., 2022).

Salah satu algoritma yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek adalah algoritma Dijkstra. Algoritma ini diperkenalkan oleh Edsger W. Dijkstra pada tahun 1959 dan mampu menentukan lintasan dengan total bobot minimum dari suatu titik awal menuju titik tujuan pada graf berbobot non-negatif (Dijkstra, 1959). Keunggulan algoritma Dijkstra terletak pada kemampuannya menghasilkan jalur optimal secara efisien sehingga banyak diterapkan pada sistem navigasi, pemetaan digital, dan jaringan komputer.

Pada implementasinya, sistem navigasi kampus tidak cukup menggunakan graf statis karena kondisi akses jalan dapat berubah berdasarkan waktu dan hari operasional. Oleh karena itu, proyek ini menerapkan konsep graf dinamis, yaitu graf yang dapat berubah sesuai kondisi tertentu. Dalam sistem yang dikembangkan, beberapa jalur dan gerbang akan menyesuaikan status akses berdasarkan waktu dan hari sehingga hasil pencarian rute lebih sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan kampus.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengembangkan sebuah sistem bernama UNIB Belakang Navigation Algoritma Dijkstra Terbobot Dinamis (Waktu & Hari). Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi tujuan di area UNIB Belakang dengan mempertimbangkan bobot jarak, kondisi waktu, serta hari operasional yang memengaruhi akses jalan. Dengan memanfaatkan algoritma Dijkstra dan konsep graf dinamis, sistem diharapkan mampu memberikan rekomendasi rute yang lebih optimal, akurat, dan sesuai dengan kondisi aktual lingkungan kampus. Hasil pencarian jalur kemudian divisualisasikan melalui peta interaktif menggunakan Leaflet sehingga pengguna dapat memahami rute yang direkomendasikan dengan lebih mudah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan Algoritma Dijkstra untuk pencarian rute terpendek di UNIB Belakang?
2. Bagaimana membuat peta jalur navigasi tersebut adaptif terhadap perubahan waktu dan jadwal buka-tutup jalan/gerbang?

1.3 Tujuan

1. Mengimplementasikan Algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek antara lokasi awal dan lokasi tujuan pada area UNIB Belakang.
2. Mengembangkan sistem navigasi berbasis web yang adaptif terhadap perubahan waktu dan jadwal operasional jalan maupun gerbang melalui penerapan graf dinamis.
3. Menyajikan hasil pencarian rute dalam bentuk peta interaktif untuk membantu pengguna memperoleh informasi jalur yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi aktual di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB II

ISI DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Sistem

UNIB Belakang Navigation merupakan sistem navigasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi tertentu di area Universitas Bengkulu bagian belakang. Sistem ini dikembangkan berdasarkan permasalahan yang sering ditemui oleh mahasiswa maupun pengunjung kampus dalam menentukan rute tercepat menuju suatu lokasi. Luasnya area kampus, banyaknya gedung dan persimpangan jalan, serta adanya aturan operasional tertentu pada beberapa akses jalan menyebabkan proses navigasi menjadi cukup kompleks apabila dilakukan secara manual.

Sistem ini memanfaatkan algoritma Dijkstra sebagai metode utama dalam pencarian jalur terpendek. Selain itu, sistem juga menerapkan konsep graf dinamis yang memungkinkan perubahan akses jalur berdasarkan waktu dan hari operasional kampus. Dengan pendekatan tersebut, hasil pencarian rute tidak hanya mempertimbangkan jarak terpendek, tetapi juga memperhatikan kondisi aktual yang berlaku pada saat pengguna melakukan pencarian.

Aplikasi dikembangkan dalam bentuk website sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser. Sistem juga dilengkapi dengan peta interaktif yang memudahkan pengguna dalam memahami jalur yang direkomendasikan.

2.2 Analisis Permasalahan

Area UNIB Belakang memiliki banyak lokasi penting seperti Gedung GB5, Gedung Rektorat, Gedung GLT, Gedung Dekanat Teknik, Laboratorium Fakultas Teknik, GSG, Danau, dan berbagai fasilitas lainnya. Lokasi-lokasi tersebut terhubung melalui jaringan jalan yang cukup kompleks dan memiliki banyak titik percabangan.

Permasalahan yang muncul adalah pengguna sering mengalami kesulitan dalam menentukan jalur tercepat menuju lokasi tertentu. Selain itu, terdapat beberapa aturan akses yang menyebabkan tidak semua jalur dapat digunakan pada setiap waktu. Sebagai contoh, Gerbang Rektorat hanya dapat digunakan pada hari kerja sebelum pukul 17.00. Beberapa jalur keluar kampus juga menerapkan sistem satu arah pada jam tertentu.

Apabila pengguna hanya memilih jalur berdasarkan perkiraan jarak secara visual, maka rute yang dipilih belum tentu merupakan jalur terbaik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu menghitung jalur secara otomatis berdasarkan data jarak dan kondisi akses yang berlaku.

2.3 Konsep Sistem yang Dikembangkan

Sistem UNIB Belakang Navigation dibangun dengan memodelkan lingkungan kampus ke dalam bentuk graf berbobot. Dalam model tersebut, setiap lokasi direpresentasikan sebagai

simpul (*node*), sedangkan jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi tersebut direpresentasikan sebagai sisi (*edge*).

Beberapa contoh simpul yang digunakan dalam sistem antara lain Gerbang Masuk, Gerbang Keluar, Gedung GB5, Gedung Rektorat UNIB, Gedung GLT, Gedung Dekanat Teknik, Danau, GSG, serta berbagai simpang dan jalan penghubung lainnya.

Setiap sisi diberikan bobot berupa estimasi jarak dalam satuan meter. Bobot ini digunakan oleh algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur dengan total jarak paling kecil dari titik awal menuju titik tujuan.

Dengan menggunakan model graf berbobot, lingkungan kampus dapat direpresentasikan ke dalam bentuk yang lebih mudah diproses oleh komputer sehingga proses pencarian rute dapat dilakukan secara sistematis dan efisien.

2.4 Penerapan Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra digunakan sebagai metode utama dalam proses pencarian jalur terpendek. Algoritma ini bekerja dengan menentukan jarak minimum dari titik awal menuju seluruh simpul yang terhubung hingga ditemukan jalur dengan total bobot terkecil menuju titik tujuan.

Pada sistem yang dikembangkan, proses pencarian dimulai setelah pengguna memasukkan lokasi awal dan lokasi tujuan. Sistem kemudian melakukan perhitungan terhadap seluruh kemungkinan jalur yang tersedia berdasarkan graf yang telah dibentuk.

Algoritma akan memilih simpul yang memiliki nilai jarak terkecil untuk diproses terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem memperbarui nilai jarak pada simpul-simpul yang terhubung hingga seluruh jalur yang memungkinkan telah dievaluasi. Hasil akhirnya berupa urutan lokasi yang harus dilalui pengguna beserta total jarak tempuh yang diperlukan.

Penggunaan algoritma Dijkstra dipilih karena mampu menghasilkan solusi optimal untuk pencarian jalur pada graf berbobot non-negatif serta memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam menentukan rute terpendek.

2.5 Implementasi Graf Dinamis Berdasarkan Waktu dan Hari

Pada sistem navigasi yang biasanya, struktur graf umumnya bersifat statis sehingga hubungan antar simpul tidak berubah. Namun pada lingkungan kampus, kondisi akses jalan dapat berubah sesuai aturan operasional yang berlaku.

Dalam sistem ini, perubahan graf dilakukan berdasarkan dua parameter utama, yaitu hari dan waktu.

Pada hari kerja (Senin hingga Jumat), Gerbang Rektorat dapat digunakan sebagai jalur alternatif selama jam operasional masih berlangsung. Sebaliknya, pada akhir pekan (Sabtu dan

Minggu), akses tersebut dianggap tidak tersedia sehingga sistem akan mencari jalur alternatif lainnya.

Selain itu, beberapa jalur keluar kampus menerapkan aturan satu arah sebelum pukul 17.00. Setelah melewati batas waktu tersebut, kondisi akses akan berubah sesuai aturan yang telah ditentukan dalam sistem.

Dengan menerapkan graf dinamis, sistem mampu menyesuaikan hasil pencarian jalur dengan kondisi aktual yang berlaku sehingga rute yang dihasilkan menjadi lebih realistis dan dapat digunakan oleh pengguna.

2.6 Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi melalui browser. Pengguna kemudian memilih lokasi awal dan lokasi tujuan yang tersedia pada sistem.

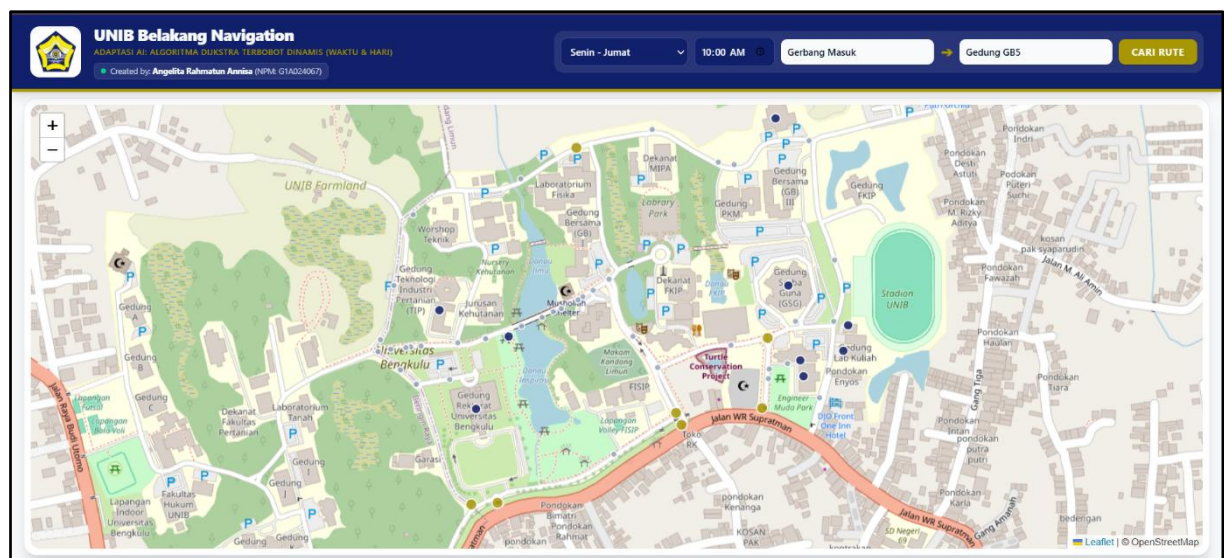
Selanjutnya pengguna menentukan hari dan waktu yang akan digunakan sebagai dasar pencarian jalur. Informasi tersebut akan digunakan untuk membentuk graf dinamis sesuai kondisi yang berlaku.

Setelah graf terbentuk, algoritma Dijkstra dijalankan untuk mencari jalur dengan total bobot minimum. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam bentuk informasi jarak tempuh, urutan lokasi yang harus dilalui, dan visualisasi jalur pada peta interaktif.

Apabila tidak ditemukan jalur yang memenuhi kondisi akses yang berlaku, sistem akan menampilkan informasi bahwa jalur tidak tersedia atau terhalang oleh aturan operasional tertentu.

2.7 Tampilan Sistem

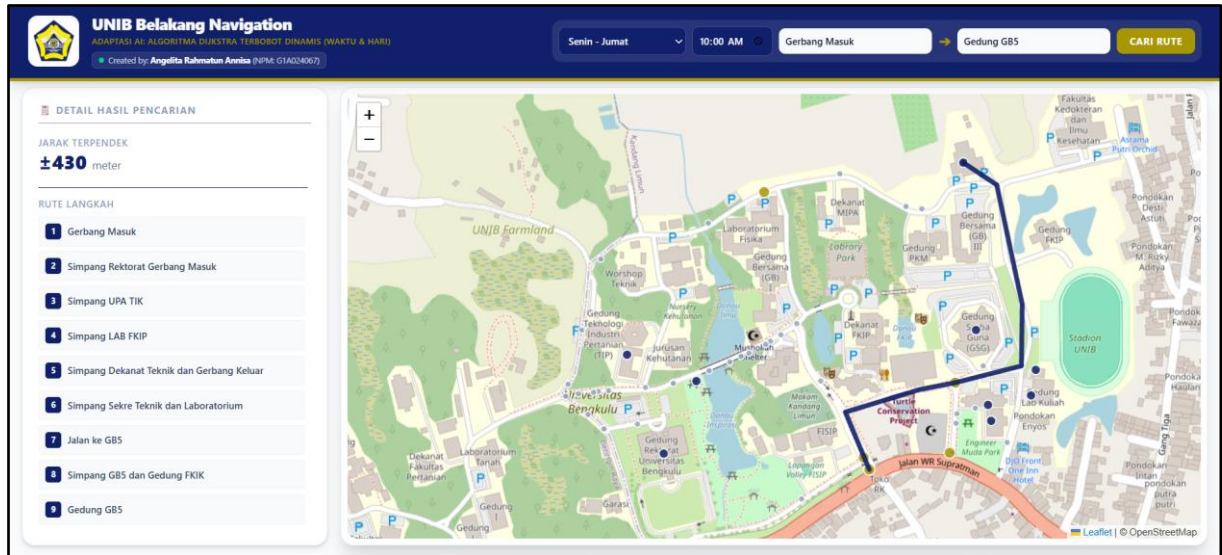
Antarmuka sistem dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna. Pada bagian atas halaman tersedia beberapa komponen utama seperti pemilihan hari, pemilihan waktu, lokasi awal, dan lokasi tujuan.



Gambar 1 Tampilan Utama Website

Peta interaktif ditampilkan pada bagian utama halaman menggunakan Leaflet dan OpenStreetMap. Seluruh lokasi penting di lingkungan UNIB Belakng ditampilkan dalam bentuk penanda (*marker*) sehingga pengguna dapat melihat posisi masing-masing lokasi secara langsung.

Setelah proses pencarian dilakukan, sistem akan menampilkan jalur hasil perhitungan algoritma Dijkstra dalam bentuk garis (*polyline*) pada peta. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi mengenai total jarak tempuh dan langkah-langkah perjalanan yang harus dilalui pengguna menuju lokasi tujuan.



Gambar 2 Tampilan Detail Hasil Pencarian

Dengan adanya visualisasi tersebut, pengguna dapat memahami rute yang direkomendasikan dengan lebih mudah dibandingkan hanya melihat daftar lokasi dalam bentuk teks.

2.8 Hasil Implementasi

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, sistem berhasil memodelkan area UNIB Belakng ke dalam bentuk graf berbobot yang terdiri atas berbagai lokasi penting dan jalur penghubung. Algoritma Dijkstra mampu digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan dengan mempertimbangkan bobot jarak pada setiap jalur.

Penerapan graf dinamis juga berhasil memungkinkan sistem menyesuaikan hasil pencarian berdasarkan waktu dan hari operasional kampus. Dengan demikian, rute yang dihasilkan tidak hanya merupakan jalur terpendek secara matematis, tetapi juga sesuai dengan kondisi akses yang berlaku pada saat pencarian dilakukan.

Secara keseluruhan, sistem UNIB Belakng Navigation berhasil memenuhi tujuan pengembangan, yaitu membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi tertentu di area UNIB Belakng secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi aktual lingkungan kampus.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem UNIB Belakang Navigation Algoritma Dijkstra Terbobot Dinamis (Waktu & Hari), dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dibangun sebagai media navigasi berbasis web yang mampu membantu pengguna dalam menentukan jalur terpendek menuju lokasi tertentu di area UNIB Belakang Universitas Bengkulu.

Penerapan Algoritma Dijkstra pada sistem mampu menghasilkan rute dengan total bobot jarak minimum berdasarkan titik awal dan titik tujuan yang dipilih pengguna. Dengan memodelkan lingkungan kampus ke dalam bentuk graf berbobot yang terdiri atas simpul dan sisi, proses pencarian jalur dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan rute yang optimal.

Selain itu, sistem juga berhasil menerapkan konsep graf dinamis yang memungkinkan perubahan kondisi jalur berdasarkan waktu dan hari operasional kampus. Fitur ini memungkinkan sistem menyesuaikan hasil pencarian rute terhadap kondisi aktual, seperti akses gerbang yang hanya dibuka pada waktu tertentu serta penerapan jalur satu arah pada beberapa ruas jalan. Dengan demikian, rute yang dihasilkan tidak hanya merupakan jalur terpendek secara matematis, tetapi juga sesuai dengan kondisi yang berlaku di lingkungan kampus.

Visualisasi jalur menggunakan peta interaktif memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memahami rute yang direkomendasikan. Pengguna dapat melihat lokasi tujuan, jalur yang harus dilalui, serta estimasi jarak tempuh secara langsung melalui antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.

Secara keseluruhan, sistem UNIB Belakang Navigation telah memenuhi tujuan pengembangan sebagai solusi navigasi yang efektif untuk membantu civitas akademika maupun pengunjung dalam menemukan jalur terpendek di lingkungan UNIB Belakang Universitas Bengkulu.

3.2 Saran

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian dan implementasi berikutnya.

Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pelacakan lokasi pengguna secara langsung (*real-time location*) menggunakan teknologi GPS sehingga titik awal perjalanan dapat ditentukan secara otomatis tanpa perlu dipilih secara manual.

Kedua, sistem dapat diperluas dengan menambahkan cakupan wilayah hingga seluruh area Universitas Bengkulu, termasuk UNIB Depan.

Ketiga, bobot pada setiap jalur dapat dikembangkan tidak hanya berdasarkan jarak, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi jalan, kepadatan lalu lintas kendaraan, area parkir, maupun waktu tempuh aktual sehingga hasil pencarian rute menjadi lebih akurat.

Keempat, sistem dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android atau iOS agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh mahasiswa maupun pengunjung kampus kapan saja dan di mana saja.

Kelima, penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara Algoritma Dijkstra dengan algoritma pencarian jalur lainnya, seperti algoritma A* (*A-Star*) atau Bellman-Ford, untuk mengetahui metode yang paling efektif diterapkan pada sistem navigasi kampus yang memiliki kondisi jalur dinamis.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem navigasi kampus dapat menjadi lebih lengkap, akurat, dan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi seluruh pengguna Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agafonkin, V., & Leaflet Contributors. (n.d.). *Leaflet: An open-source JavaScript library for interactive maps*. Leaflet. Diakses pada 4 Juni 2026, dari <https://leafletjs.com/>
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to algorithms* (4th ed.). MIT Press.
- Dijkstra, E. W. (1959). *A note on two problems in connexion with graphs*. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271. <https://doi.org/10.1007/BF01386390>
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.